

한국형 도심항공교통(K-UAM) 수도권 네트워크 구축에 관한 연구

정인회^{1*} · 손봉수²

¹국토교통과학기술진흥원 항공우주실 선임연구원, ²연세대학교 도시공학과 교수

A Study of Designing Networks for Urban Air Mobility in Seoul Metropolitan Area

JEONG, Inhoe^{1*} · SON, Bongsoo²

¹Senior Research Manager, Aviation and Space Division, Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement, Anyang 14066, Korea

²Professor, Department of Urban Planning and Engineering, Yonsei University, Seoul 03722, Korea

*Corresponding author: inhoejeong@kaia.re.kr

Abstract

Korean Urban Air Mobility (K-UAM) plans to be implemented in three phases according to the technology roadmap: the Introduction Phase (starting from 2025), the Growth Phase (2030 and onwards), and the Maturity Phase (after 2035). During the Introduction Phase, a total of 4 vertiports will be established in the Seoul metropolitan area, including Seoul, Incheon, and Gyeonggi Province. In the Growth Phase, additional 4 vertiports will be added, and in the Maturity Phase, 12 more will be established, totaling 20 vertiports. The objective of this paper is to develop a K-UAM network for the Seoul metropolitan area across these three phases. The locations for vertiports (including vertihubs) were selected considering the physical constraints such as the UAM aircraft's turnaround process, FATO, TLOF, potential user demand, and the need to promote balanced development across the metropolitan area. According to the study, the 20 vertiports are distributed as follows: 7 in Seoul, 2 in Incheon, and 11 in Gyeonggi Province. The study assessed the appropriateness of the proposed network. To this end, a survey was conducted with 110 experts in the UAM field, and secondly, the number of routes proposed in the K-UAM technology roadmap was compared. Survey results indicate that, regarding the validity of vertiport (including vertihub) selection and the reasonableness of site selection criteria, the average response on a 5-point Likert scale was above 4. The average Likert scale value for the vertiport locations was above 3.7. Additionally, the number of operational routes in the phased network proposed in this study closely aligns with the results presented in the K-UAM technology roadmap. Based on these findings, the phased network proposed in this study for the Seoul metropolitan area is considered highly appropriate.

Keywords: network appropriateness, UAM network, urban air mobility, vertiport site selection criteria

초록

한국형 도심항공교통(K-UAM)은 정부 기술로드맵에 따라 도입기(2025~), 성장기(2030~), 성숙기(2035 이후) 등 3단계로 구분하여 추진할 계획이다. 도입기에는 서울시, 인천시,

J. Korean Soc. Transp.
Vol.43, No.5, pp.523-535, October 2025
<https://doi.org/10.7470/jkst.2025.43.5.523>

pISSN : 1229-1366
eISSN : 2234-4217

ARTICLE HISTORY

Received: 8 September 2024

Revised: 16 October 2024

Accepted: 16 June 2025

Copyright © 2025
Korean Society of Transportation

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

경기도 등 수도권 내 4개 지점, 성장기에 4개 지점, 그리고 성숙기에 12개 지점 등 총 20개 버티포트를 구축한다. 본 논문의 목적은 K-UAM 수도권 3단계 네트워크를 구성하고, 그 적정성을 평가하는 것이다. 버티포트(버티허브 포함) 입지는 UAM 기체의 Turnaround process, FATO, TLOF 등 버티포트의 물리적 제약, 잠재적 이용수요, 및 수도권의 균형적인 발전 유도 등을 감안하여 선정하였다. 연구 결과에 따르면, 전체 20개 버티포트는 행정 구역별로 서울시 7개, 인천시 2개, 경기도 내 11개 지점이 선정되었다. 경기도 북부지역은 비행금지구역에 따른 제약으로 지점 선정에서 배제되었다. 본 연구는 제시한 네트워크의 적정성을 진단하였는데, 이를 위해, 첫째, 국내 UAM 전문가 110명을 대상으로 설문조사를 시행하였고, 둘째, K-UAM 정부 기술로드맵에서 제시한 단계별 노선 수와의 비교 검증을 실시하였다. 전문가 설문조사 결과를 살펴보면, 버티포트(버티허브 포함) 선정의 타당성과 입지 선정기준의 합리성에 관해서, 리커트 5점 척도에서, 전체 응답자의 평균값은 4점 이상으로 나타났다. 버티포트 지점에 대해서는 전체 응답자의 리커트 척도 평균값은 3.7점 이상으로 나타났다. 또한, 본 연구에서 구성한 단계별 네트워크의 운항 노선수는 K-UAM 기술로드맵에서 제시한 결과와 매우 유사함을 확인하였다. 이러한 사실에 근거하여, 본 연구에서 구성한 UAM 수도권 3단계별 네트워크는 매우 적절한 것으로 판단된다.

주요어: 네트워크 적합성, UAM 네트워크, 도심항공교통, 버티포트 입지 선정 기준

서론

도심 교통과 환경 문제 등을 개선하기 위한 새로운 친환경 교통수단으로 등장한 도심항공교통(Urban Air Mobility, UAM)은 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송하는 항공 모빌리티로, 기체뿐 아니라 인프라, 서비스, 운영 및 유지보수 등 관련 제반 시스템을 포괄한다. 미 항공우주국(NASA)이 최초로 ‘UAM’으로 명명한 이후, 해당 용어로 통용되고 있으며, 저고도 공역을 활용한 도심 내 단거리 항공 운송 생태계를 의미한다.

한국형 도심항공교통(K-UAM)은 정부의 기술로드맵(2021)의 목표에 따라 초기, 성장기, 성숙기 등 3단계로 구분하여 추진할 계획이다. 첫 단계인 도입기(2025년~2030년)에는 서울시, 인천시, 경기도 등 수도권 내 4개 지역에 버티포트를 구축한다. 성장기가 시작되는 2030년부터 대도시권 교통수요 기준에 따라 20개 지역을 선정한 후 시군구 기준 20~50km 구간 통행이 많은 순으로 수도권 내 8개 입지까지 버티포트를 확장한다. 마지막 단계인 성숙기는 2035년 이후로, 수도권 내 나머지 12개 지역에 버티포트를 구축한다. 정부 기술로드맵(2021)은 K-UAM 수도권 네트워크를 3단계에 걸쳐 구축하면, Table 1에서 제시한 바와 같이, 도입기에는 일일 29명, 성장기에는 약 4,500명, 그리고 마지막 성숙기에는 약 11.3만 명 수준의 이용수요가 발생할 것으로 추정하였다.

Table 1. Expected scale and traffic volume of K-UAM Seoul metropolitan area network

Classification	Initial phase (2025~)	Growth phase (2030~)	Mature phase (2035~)
No. of vertiports	4	8	20
No. of flight routes	8	14	123
Daily UAM traffic volume (passenger)	29	4,536	113,179

새로운 도시 내 3차원 교통수단의 등장으로 인해 전 세계적으로 UAM 교통수요 예측과 제반 환경 변화에 관한 연구가 활발해지고 있는 가운데, 지상 교통의 도로와 정류장에 해당하는 UAM 서비스 범위인 UAM 네트워크를 구성하는 것이 가장 선행되어야 할 것이다. 따라서, 본 논문에서는 서울을 포함한 대한민국 수도권의 UAM 네트워크를 정부 계획 등에 따라 초기, 성장기, 성숙기와 같이 3단계로 구성하고자 한다. 이를 위해, 첫째, 공간적 관점, 둘째, 이용수요 관점, 셋째, 교통망 관점과 같이 세 가지 관점으로 수도권 내 UAM 네트워크 구성 원칙과 수도권 버티포트 입지 선정 조건을 정립하고, 이에 기반하여 단계별 UAM 네트워크를 구성하였다. 또한, 구성한 네트워크의 적정성 진단을 위하여, 첫째, 국내 UAM 전문가 110명을 대상으로 설문조사를 시행하였고, 둘째, K-UAM 정부 기술로드맵에서 제시한 단계별 노선 수와의 비교 검증을 시행하였다.

문헌고찰

UAM 기체가 이륙하고 착륙할 수 있는 장소를 규모에 따라 버티허브, 버티포트, 그리고 버티스톱 등으로 구분한다. 버티허브는 UAM 기체를 20대 이상 수용할 수 있으며, 버티포트는 4~8대, 버티스톱은 1~2대를 수용할 수 있다. UAM 기체가 이착륙하기 위해서는 버티포트가 TLOF, FATO, Safety Area, 주기장 및 유도로 등 에어사이드(Airside) 형상 및 규모를 반드시 갖추어야 한다. 여기서, TLOF(Touchdown and Liftoff Area)는 이착륙구역, FATO(Final Approach and Takeoff area)는 최종접근·이륙구역 등으로 지칭한다.

K-UAM technology roadmap(2021)에서는 버티포트를 이·착륙대(FATO or TLOF)와 주기장(계류장, Gate, Parking Lot)의 조합을 기반으로 4가지 모듈을 제시하였다. 이러한 4가지 버티포트 모듈은 단일 이·착륙장에 0~7개의 계류장을 함께 구축하는 조합이다. 그러나, 이착륙장이 1개일 경우, 기체의 이륙과 착륙이 반드시 같은 공간에서 운용된다. 반면에, 이착륙장이 2개이면, 기체의 이륙과 착륙, 그리고 이에 따른 여객 서비스를 완전히 분리하여 운용할 수 있다. 또한, 기체의 점검과 배터리 충전, 그리고 탑승자의 서비스로 인해 발생하는 지체를 줄일 수 있다. 따라서, 향후 버티포트가 감당할 기체의 운항횟수를 늘리기 위해서는 이착륙장을 최소 2개 이상 설치할 필요가 있다. 또한, K-UAM 기술로드맵의 버티포트 형태를 살펴보면, 수도권 네트워크의 도입기에는 1TLOF + 4Gates, 성장기에는 1TLOF + 5Gates, 그리고 성숙기에는 2TLOF + 12Gates 등으로 버티포트의 기체 수용량을 점진적으로 늘려가는 것을 알 수 있다. 즉, 구축 단계별로 버티포트의 에어사이드 용량을 증대하는 방안을 감안하였다.

UAM Team Korea의 Guidance for K-UAM Vertiport Design and Operation(2022)에서 제시한 버티포트 추진체계(안)에 따르면, 버티포트는 국가통합교통체계효율화법에 근거하여 1) 국가버티포트, 2) 광역버티포트, 3) 일반버티포트 등 3가지로 구분된다. 국가버티포트는 권역 간 대용량 도심항공교통 기능을 수행하기 위하여 국토교통부장관이 지정하는 인천국제공항과 김포국제공항의 버티허브 등이 예상된다. 광역버티포트는 권역 내 도심항공교통 기능을 수행하기 위하여 시·도지사가 국토교통부장관의 승인을 받아 지정하는 버티포트이며, 철도역과 고속도로 휴게소 등이 해당된다. 마지막 일반버티포트는 지역 내 도심항공교통 처리가 주된 기능으로 시·도지사가 지정하는데, 버티스탑 규모의 소규모 버티포트가 이에 해당된다.

LH(2020)에 따르면, 버티포트의 입지조건으로 안전성, 대중 수용성, 접근성, 확장성 등을 제시하였다. 안전성은 한국형 운항기준(K-UAM ConOps)을 감안한 버티포트 입지와 항로는 UAM 운항에 안전성이 확보된 지역을 선정하도록 유도하고 있다. 대중 수용성은 UAM 항로주변의 시각적 소음을 포함한 제반 소음, 사생활 보호, 그리고 공중권 보상 등에 관한 것이다. 접근성은 버티포트와 주요 항로 간의 근접성과 여객의 이용 편의성을 포함한 개념이다. 즉, 버티포트 이용 여객 수요가 집중되는 교통환승지점이나 도시거점지역의 접근이 용이하도록 하는데 주안점을 두고 있다. 그리고, 수요는 UAM 추진의 경제성을 확보하기 위한 것으로, 이용 여객수요를 창출할 수 있는 지역을 선정하는 주요 조건이다. 마지막으로, 확장성은 UAM 시장의 성장과 활성화에 따른 수요 대응형 버티포트 건설과 확장을 고려하기 위한 조건이다.

Son et al.(2023)은 수도권 단계별 UAM 네트워크를 구축하기 위해 서울시 내 8개, 인천시 내 3개, 그리고 경기도 내 17개 등 총 28개 지점을 버티포트 입지로 선정하였다. 이를 위해, 버티포트가 입지 할 대형 필지를 확보할 수 있는지가 핵심적 선정조건으로 적용되었다. 그러나, 이 연구는 UAM 기체의 비행 가능 여부와 같은 3차원 공역 측면의 제약을 고려하지 못한 한계점이 있다.

So et al.(2023)은 버티포트 후보지 위치를 환경, 교통, 그리고 잠재적 이용수요에 관한 총 12가지 조건을 대상으로 AHP 분석을 수행하여 선정하였다. 여기서, 잠재적 이용수요를 판단하기 위해서, 후보 대상지의 토지 용도가 주거인지 여부, 대상지의 고용자와 유동 인구 규모, 그리고 대중교통 이용자의 규모 등을 고려하였다.

K-UAM 기술로드맵(2021)은 UAM의 잠재적 수요는 UAM 네트워크 영향권 내 경쟁 교통수단을 이용하는 20~50km 구간 통행을 기반으로 하고 있다. 그런데, Booze Allen Hamilton(2018)과 Choi et al.(2021)은 UAM 이용수요는 기체의 이착륙과 관련된 기반 시설이 갖춰진 공항(Airport) 접근 통행이 주류를 이룰 것으로 예측하였다. 그리고, Rimjha and Trani(2021)는 UAM 서비스는 10마일(약 16km) 미만의 통행에는 적합하지 않은 것으로 언급하였다.

K-UAM 수도권 네트워크 구성 원칙과 버티포트 입지조건

1. 수도권 UAM 네트워크 구성 원칙

본 연구는 네트워크 관점의 구성 원칙을 K-UAM 기술로드맵에서 제시한 수도권 UAM 네트워크의 역할에 근거하여 세 가지로 구분하여 정립하였다. 첫째, 공간적 관점에서, UAM은 국토발전정책의 기초인 지역 균형발전의 목표에 부합하도록, 수도권 내 사회경제활동 중심지역을 균형적으로 연계할 수 있어야 한다. 또한, 문헌고찰에서 언급한 한국형 버티포트 구축 및 운용을 위한 안내서(2022)에 따른 국가버티포트(버티허브), 광역버티포트(버티포트)만을 대상으로 하며, 비정기 노선 운항 기능을 담당할 일반버티포트(버티스탑)는 위계상 포함하지 않는다. 마지막으로 UAM 기체의 비행에 제약이 없어야 한다. 즉, 서울 상공 비행제한구역과 공항 인근의 관제구역 등에서 UAM 비행이 가능한 것으로 가정한다. 둘째, UAM의 이용수요 관점에서, 잠재적 이용수요를 안정적으로 확보할 수 있어야 한다. 이를 위해, K-UAM 기술로드맵(2021)에서 제시한 바와 같이, 수도권 UAM 네트워크는 반드시 인천국제공항과 김포국제공항을 통행의 기점 혹은 종점으로 포함한다. 즉, 버티허브를 중심으로 한 Hub-and-Spoke 방식의 네트워크 기능을 구현하기 위함이다. 셋째, 교통망 관점에서, UAM 버티포트는 UAM의 경쟁 교통수단인 수도권 광역급행철도(GTX)나 고속철도(KTX) 등과 연계되는 지역을 후보 대상으로 감안해야 한다. 경쟁 교통수단과 UAM 네트워크를 연계시키는 것은 이용수요 창출 측면에서도 네트워크 구성에 있어 매우 중요하므로, 수도권 교통망과 연계를 고려하여야 한다.

2. 수도권 버티포트 입지 선정 조건

다음으로 수도권 UAM 네트워크를 구성할 개별 버티포트의 입지에 대하여, 다음과 같은 세 가지 관점을 기반으로 선정하였다. 첫 번째는 공간적 관점이다. 버티포트의 입지 선정에 있어서, 공간적 관점에서 다음과 같은 사항을 고려하였다. 첫째, 앞서 언급한 바와 같이, UAM의 운항거리는 최소 10마일(약 16km) 이상 되어야 한다(Rimjha and Trani, 2021). 따라서, 버티포트 입지 대상지는 버티허브와 버티포트 상호 간 직선이격거리가 최소 16km 이상 떨어진 지점을 염두에 두고 행정구역을 선정해야 한다. 둘째, UAM은 국토발전정책의 기초인 지역간 균형발전의 목표에 부합하도록, 수도권의 행정구역을 연계할 수 있어야 한다. 그러나, 항공기 운항에 장애가 없는 지점만 대상이 될 수 있으므로, 비행금지구역과 위험구역 등 공역에 저촉되는 행정구역은 입지 선정에서 제외하였다(Lee et al., 2020). 셋째, 정부 실증노선에 포함된 대상지를 우선 고려한다. 수도권의 비행금지구역, 비행제한구역 및 위험구역을 GIS로 구축한 결과를 Figure 1에 제시하였다.

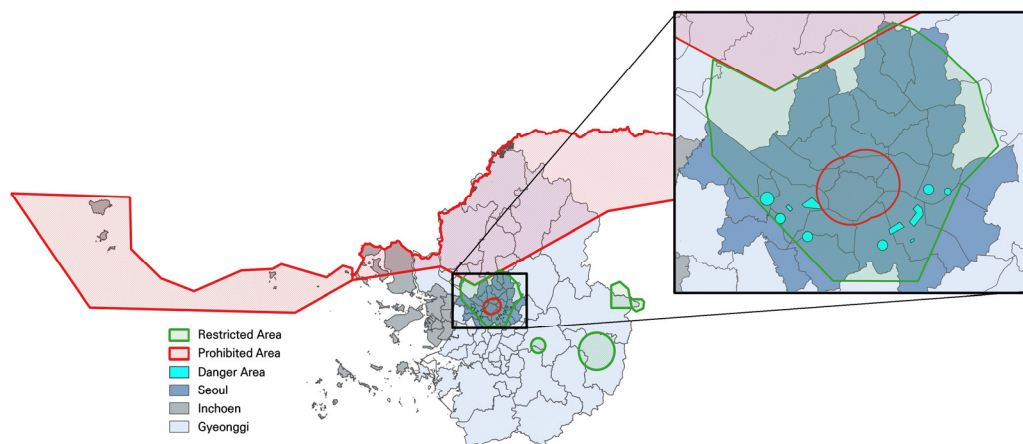


Figure 1. GIS configurations of airspace within Seoul metropolitan area

두 번째는 이용수요 관점이다. UAM은 일반 대중교통에 비해 이용요금 수준이 높고, 서비스 제공(운항) 횟수도 제한적이기 때문에 이용수요의 안정성을 확보하는 것이 매우 중요하다. 따라서, UAM 네트워크 구성에 있어서 네트워크 내 도착과 출발수요가 균형적이며 안정적으로 확보할 수 있어야 한다. 이를 위해서, 가장 먼저, 앞에서 언급한 바와 같이, 네트워크의 버티포트는 공항접근 통행이 주류가 되도록 선정해야 한다(Choi and Park, 2022). 다음으로, 통행의 목적에 상관없이 교통수요와 통행량은 인구에 비례하므로, 안정적인 이용수요를 확보하기 위해서 일정 규모 이상의 인구가 상주하는 행정구역을 버티포트의 후보지로 고려하였다. 그리고, 마지막으로, 인구 규모 이외에, 네트워크 구성을 위해 사회경제활동이 활발한 거점지역을 고려하였다. 여기서, 사회경제활동이 활발한 행정구역을 상대적으로 평가하기 위해서 지역내 총생산(Gross Regional Domestic Product, GRDP) 지표를 적용하였다. 이 지표는 한 지역에서 보통 1년 단위로 생산된 상품과 서비스의 가치를 시장가격으로 평가한 수치이다.

세 번째는 교통망 관점에서, 경쟁 교통수단인 수도권 광역고속(급행) 철도망과의 연계 관점이다. 버티포트의 입지 선정에 있어서, 수도권 광역 고속(급행) 철도망이 연계되는 지역을 후보 대상으로 감안하였다. 즉, KTX, GTX의 역사가 위치한 지역을 고려하였다. 경기도 내 KTX의 역사는 광명역, 수서역, 행신역 등이 있다. 그리고, 경기도 내 수도권 광역급행철도 GTX의 노선은 최근 GTX-A의 동탄-수서 구간이 일부 개통되어서, 화성시 동탄역, 용인시 구성역, 성남시 성남역, 서울시 수서역 등이 운영 중에 있다. 이외 구간과 GTX-B, C노선 등은 현재 건설이 추진 중이다.

수도권 광역급행철도 계획은 서울시를 중심으로 경기도 전 지역을 동서남북에 걸쳐 균형적으로 연계하고 있다. 이 철도계획이 완료된다면, 산악지형 등 서울시를 관통해야 하는 지형적 장애요인을 지하공간을 활용하여 연계하는 교통망으로 향후 큰 역할을 담당할 것이다. 그간 큰 어려움이 있었던 물류 운송이 수월해지고 다양한 목적의 통행시간이 줄어들어서 해당 지역의 사회경제활동이 활성화될 것으로 판단된다. 더욱이, 수도권 광역급행철도와 UAM 네트워크를 연계시킨다면, 공항 이용을 위한 통행시간을 획기적으로 줄일 수 있어서 두 네트워크의 시너지 효과는 극대화될 것이다.

3. 수도권 버티포트 입지 선정절차와 선정결과

수도권 UAM 네트워크는 궁극적으로 성숙기까지 총 20개 지점의 버티포트로 구성된다. 이 중, 버티허브를 2개소, 버티포트를 18개소로 선정하였으며, 선정 절차는 아래와 같다.

- Step I. 정부 계획에 따른 버티허브 2개소 선정(인천국제공항, 김포국제공항)
- Step II. 정부 UAM 실증노선에서 제시한 지점 선정
- Step III. 수도권 비행금지구역 및 위험구역 등 공역 제약사항 고려한 입지 선정
- Step IV. 경기도 내 시군별 인구순위 및 지역내 총생산(GRDP)을 고려한 입지 선정
- Step V. 수도권 광역 급행철도망 및 고속철도망 연계지점 선정

2개 버티허브를 제외한 나머지 18개 지점 중, 수도권에 속한 인천시와 서울시의 후보지는 K-UAM 기술로드맵과 UAM 정부 시범노선 등에서 제시된 지역을 감안하여 우선 선정하였다. 그 결과, 인천시는 인천시청 한 개소를 후보지로 선정하였다. 그리고, 서울시는 국회의사당, 여의도 공원, 잠실한강공원, 상암동의 하늘공원과 MBC, SRT 수서역 등 6개 지점을 선정하였다.

경기도 내 후보지 선정을 위해, 경기도 내 시군별 인구 현황을 살펴보면, 2022년 기준으로 수원시가 가장 많았다. 다음으로, 고양시, 용인시, 화성시, 성남시, 부천시, 남양주시, 안산시, 평택시, 안양시, 시흥시, 파주시 등의 순위로 나타났다. 인구 규모는 기준 연도에 따라서 우선순위가 일부 변경될 수 있지만, 상위 10위 내에 속하는 행정구역은 거의 변동이 없으므로, 따라서, 상위 10위권 행정구역은 수도권 네트워크에 포함될 것으로 예상된다.

다음으로, 2022년도 기준 경기도 내 시군별 GRDP 현황을 살펴보면, 화성시, 성남시, 수원시, 용인시, 평택시, 이천시, 안산시, 파주시, 고양시, 안양시 등이 상위 10위 내에 해당한다. GRDP 또한 기준 연도에 따라 우선순위에 다소 변동이 있지만, 상위 15위에 속하는 행정구역은 거의 동일하며, UAM 네트워크에 포함될 것으로 예측된다.

Table 2는 앞에서 설명한 고려사항을 종합적으로 반영하여, 수도권 UAM 네트워크를 구성할 버티포트가 입지할 행정구역을 평가하였다. 최종적으로 경기도 내 11개 후보지를 선정하였다. 고양시 킨텍스, 광명시 KTX-광명역, 수원시 경기도청, 성남시 판교 테크노밸리, 용인시 GTX-구성역, 평택시 평택지제역(혹은 서정리역), 부천시 GTX-종합운동장역, 안산시와 시흥시의 시화공업단지, 안양시 GTX-인덕원역, 화성시 GTX-동탄역, 남양주시 제2시청사 등이다.

Table 2. Comprehensive comparison of vertiport location conditions by city and county within Gyeonggi province

Rank	Administrative district	Total population (people)	GRDP (%)	KTX/GTX (station)
1	Suwon-si	1,191,988	7.0	Suwon
2	Goyang-si	1,077,742	4.4	Changneung, Daegok, KINTEX, Haengsin
3	Yongin-si	1,076,399	6.4	Guseong
4	Hwaseong-si	930,603	16.2	Dongtan
5	Seongnam-si	921,434	9.6	Seongnam
6	Bucheon-si	787,267	3.5	Bucheon Sports Complex
7	Namyangju-si	734,460	2.5	Byeollae, Maseok, Pyeongtaek-Hopyeong
8	Ansan-si	636,054	4.9	Sangnoksu
9	Pyeongtaek-si	586,145	7.0	Pyeongtaek-Jije (Seojeongni)
10	Anyang-si	545,946	3.6	Indeogwon
11	Siheung-si	518,437	3.5	-
12	Paju-si	496,946	4.3	Unjeong
13	Gimpo-si	485,721	3.1	Janggi
14	Uijeongbu-si	463,941	1.5	Uijeongbu
15	Gwangju-si	391,477	2.2	-
16	Hanam-si	327,589	1.6	-
17	Gwangmyeong-si	281,821	1.8	Gwangmyeong
18	Gunpo-si	264,230	1.6	Geumjeong
19	Yangju-si	258,409	1.6	Deokjeong
20	Osan-si	229,099	1.2	-
21	Icheon-si	223,162	4.4	-
22	Anseong-si	189,242	2.0	-
23	Guri-si	188,348	0.7	-
24	Uiwang-si	158,034	0.9	Uiwang
25	Pocheon-si	144,397	1.3	-
26	Yangpyeong-gun	123,108	0.5	-
27	Yeoju-si	113,875	0.9	-
28	Dongducheon-si	89,669	0.3	-
29	Gwacheon-si	79,820	1.1	Gwacheon
30	Gapyeong-gun	61,771	0.4	-
31	Yeoncheon-gun	41,835	0.4	-

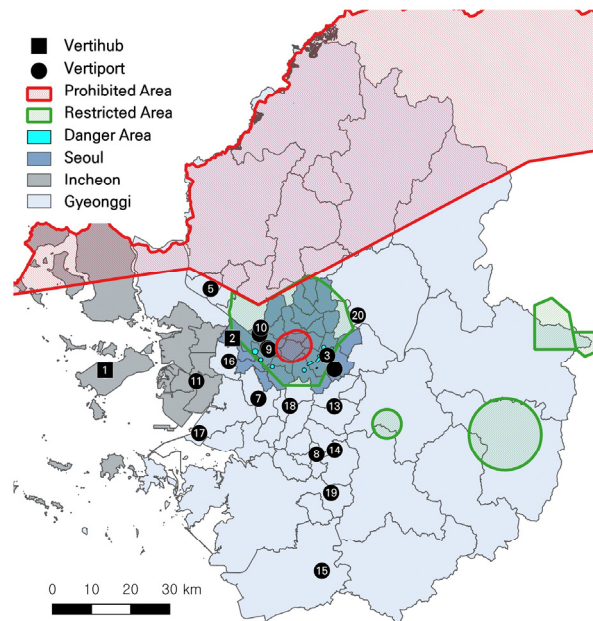
수도권 UAM 네트워크 구성

1. 버티허브와 버티포트 입지

앞서 논의한 버티포트 네트워크 구성위척과 버티포트 입지 선정 조건을 기반으로, K-UAM 수도권 네트워크를 구성할 버티허브와 버티포트 등 총 20개 지점을, Table 3과 Figure 2에서 제시한 바와 같이 선정하였다.

Table 3. Locations of vertihub and vertiport within K-UAM Seoul metropolitan area

No.	Locations	Administrative district	Vertihub	Vertiport
1	Incheon International Airport	Incheon	○	
2	Gimpo International Airport	Gimpo	○	
3	Jamsil-Hangang Park	Seoul		○
4	Yeouido Park	Seoul		○
5	Kintex-Goyang	Goyang		○
6	Sangam Sky Park	Seoul		○
7	KTX-Gwangmyeong	Gwangmyeong		○
8	Gyeonggi Province Office	Suwon		○
9	National Assembly	Seoul		○
10	Sangam MBC	Seoul		○
11	Incheon City Hall	Incheon		○
12	SRT-Suseo	Seoul		○
13	Pangyo Techno Valley	Seongnam		○
14	GTX-Indeogwon	Anyang		○
15	GTX-Dongtan	Hwaseong		○
16	GTX-Guseong	Yongin		○
17	GTX-Bucheon Sports Complex	Bucheon		○
18	Namyangju 2nd City Hall	Namyangju		○
19	Sihwa Technical Park	Siheung/Ansan		○
20	SRT-Pyeongtaek-Jije (Seojeongni)	Pyeongtaek		○

**Figure 2.** Vertiport and Vertihub Locations in Seoul Metropolitan Area

가장 우선하여, UAM 네트워크를 구성하는 모든 버티허브와 버티포트 상호간 도착과 출발수요를 균형적이고 안정적으로 확보할 수 있도록, 인천국제공항과 김포국제공항 등 2개 지점을 버티허브로 선정하였다. 그리고, 버티포트는 서울시-잠실한강공원, 서울시-국회의사당, 고양시-킨텍스, 서울시-상암하늘공원, 광명시-광명역(KTX), 수원시-광교역(경기도청), 서울시-여의도 공원, 서울시-상암MBC, 인천시-시청, 서울시-수서역(SRT), 성남시-판교테크노밸리, 용인시-구성역, 평택시-평택지제역, 부천시-부천종합운동장역(GTX), 안산시/시흥시-시화공업단지, 안양시-인덕원역(GTX), 화성시-동탄역(GTX), 남양주시-시청제2청사 등 18개 지점을 선정하였다.

버티허브와 버티포트 등 전체 20개 지점을 행정구역별로 살펴보면, Figure 2에 나타난 바와 같이, 서울시 7개, 인천시 2개, 경기도 내 11개 등이다. 경기도 북부에 위치한 의정부시, 포천시, 양주시 등은 비행금지구역 등에 따른 제약으로 지점 선정에서 배제되었다. 수도권 네트워크에 선정된 버티포트 18개 지점이 버티허브를 중심으로 수도권의 거점지역을 연계하는 것으로 확인되었다.

2. 초기 네트워크

K-UAM 기술로드맵에 따르면, 초기에는 버티허브와 버티포트를 총 4개 지점에 설치할 계획이다. 인천국제공항과 김포국제공항 등은 항공교통인프라와의 연계활용이 매우 유리한 입지적 환경을 갖추고 있다. 또한, 기존에 공항 관련 관제시설, 항행안전시설 등이 설치되어 있어서 이러한 시설을 효율적으로 활용할 수 있을 뿐만 아니라, 유사시 전문적으로 대응할 수 있는 인력, 장비 등의 인프라가 확보되어있기 때문이다. 따라서, 초기에는 20개 후보지점 중 이용수요를 가장 안정적으로 확보할 수 있는 인천국제공항과 김포국제공항 등 2개 지점에 버티허브를 구축하도록 하였다. 나머지 2개 버티포트는 잠실한강공원과 여의도 공원을 선정하였는데, 이 2개소는 수도권 정부 실증노선에 포함된 지점이다. 여의도 공원과 국회의사당이 위치한 여의도 지역은 인천국제공항과 김포국제공항을 통해서 입국하는 모든 외국인에게 서울시를 상징하는 곳이며 우리나라의 명실상부한 금융의 중심지이기도 하다. 따라서, 초기에 서울시 내에 구축할 첫 번째 버티포트 후보지로서 가장 적합한 것으로 판단된다. 그리고, 잠실한강공원 역시 정부 실증노선에 포함되는 지점이라서 초기에 네트워크를 구성하는데 있어서 유리할 것으로 판단하였다. 더불어 두 지점 모두 안정적으로 이용수요를 확보할 수 있어서 UAM의 초기 정착을 위해 큰 역할을 할 것으로 확신하는 지점이다.

Figure 3은 수도권 UAM의 초기 네트워크이다. 서울시 내의 2개 버티포트는 각각 빨간색의 비행금지구역과 하늘색의 위험구역을 피해서 위치하고 있다. 기본적으로 버티허브와 버티포트 상호간 운항노선을 모두 확보하였는데, 김포국제공항과 여의도 공원 간 운항노선은 직선 이격거리가 16km 미만이어서, 이 두 지점 간 운항노선은 개설하지 않는 것으로 결정하였다. 따라서, 초기 네트워크는 총 4개 운항노선을 확보하였다. 참고로, K-UAM 기술로드맵에서 제시한, 초기 네트워크의 운항노선수는 2개이다. 이 결과는 두 개의 버티허브를 두 개의 버티포트와 각각 독립된 운항노선으로 설정한 것으로 판단된다.

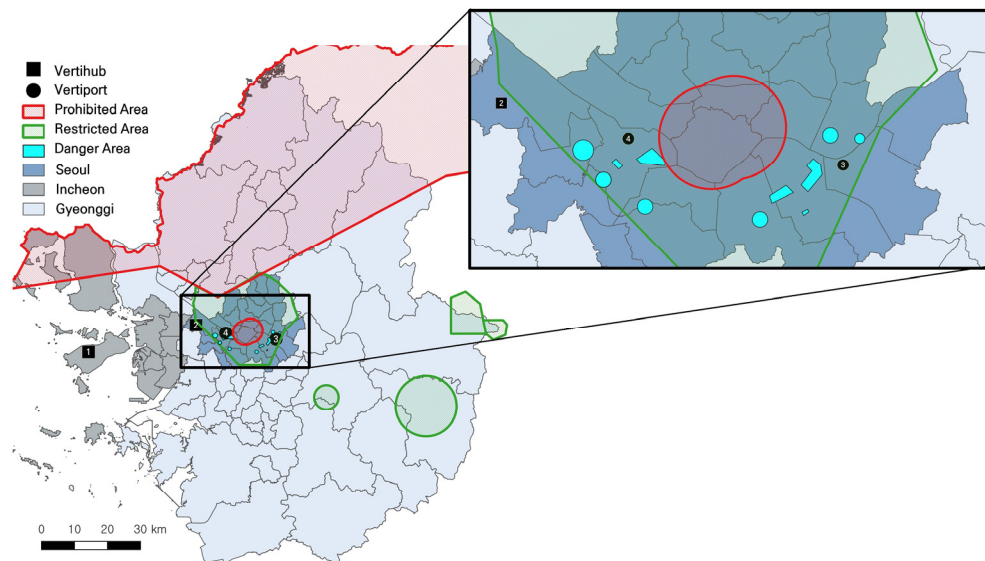


Figure 3. Initial stage UAM network of Seoul metropolitan area

3. 성장기 네트워크

K-UAM 기술로드맵의 수도권 네트워크는 성장기까지 버티허브와 버티포트를 총 8개 지점에 구축할 계획이다. 그리고, K-UAM 기술로드맵에 따르면, 성장기 버티포트는 수도권 내 시·군·구를 대상으로 20~50km에 해당하는 통행이 많이 발생하는 지역을 선정대상으로 제시하였다. 이러한 조건은, UAM의 잠재적 이용수요를 네트워크의 영향권 내에서 발생하는 통행 중에서 통행거리가 20~50km에 해당하는 통행으로 간주한다는 의미를 나타낸다. 그러나, 본 연구에서는, 앞서 언급한 바와 같이, UAM의 잠재적 이용수요를 공항서를 모델에 기반하여 인천국제공항과 김포국제공항 등 두 공항과 직접적으로 연계된 통행만 대상으로 간주하였다. 따라서, 본 연구는 버티허브를 기점 혹은 종점으로 하는 공항 접근통행 수요가 인정적으로 확보될 수 있는 지점을 대상지로 선정하였다. 수도권 UAM 성장기 네트워크를 Figure 4에 제시하였다.

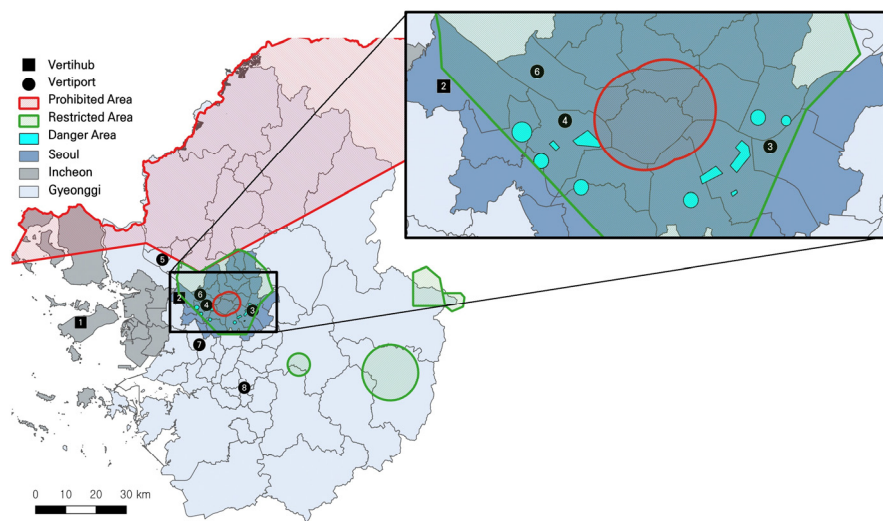


Figure 4. Growth stage UAM network of Seoul metropolitan area

궁극적으로, 초기에 선정된 4개 지점 이외에, 고양시 킨텍스, 상암하늘공원, KTX-광명역, 그리고 수원시 경기도청 등 4개 지점을 버티포트 입지로 선정하였다. 이들 중, 고양시 킨텍스는 정부 실증노선에 포함된 지점이다. 성장기에 추가로 구축되는 4개 지점은 초기에 구성된 UAM 네트워크의 이용 효율성을 높이는 데 기여할 수 있는 지점을 우선하여 고려하였다. 또한, 서울시와 경기도의 거점지역과 2개 버티허브로부터 UAM 서비스의 연계성을 확보할 수 있는 지점에 주안점을 두었다.

성장기 네트워크에 포함되는 버티포트 총 8개 중에서 고양시 킨텍스와 상암하늘공원 등 두 지점은 김포국제공항까지 이격거리가 16km 미만이므로 운항노선으로 구성하지 않았다. 이 두 지점의 운항노선은 인천국제공항에만 연계하였다. 성장기 네트워크 구성 결과, 총 18개의 운항노선이 설정되었다. 이 결과는 K-UAM 기술로드맵에서 제시한 14개 운항노선과 유사한 수준이라 판단된다.

4. 성숙기 네트워크

K-UAM 수도권 네트워크가 완성되는 성숙기에는 초기와 성장기에 구축된 네트워크를 포함하여, 최종적으로 버티허브 2개와 버티포트 18개 등 총 20개 지점을 구축할 계획이다. 초기와 성장기에 구축된 8개 지점 이외에, 서울시-여의도 공원, 서울시-상암 MBC, 인천시-인천시청, 서울시-수서역(SRT), 성남시-판교테크노밸리, 용인시-구성역, 평택시-평택지제역, 부천시-부천종합운동장, 안산시/시흥시-시화공업단지, 안양시-인덕원역(GTX), 화성

시-동탄역(GTX), 그리고 남양주시-제2청사 등 12개 지점을 추가로 선정하였다. 이들 중에서 SRT 수서역은 정부 실증노선에 포함된 지점이기도 하다. 본 연구에서 구성한 수도권 UAM의 성숙기 네트워크를 Figure 5에 제시하였다.

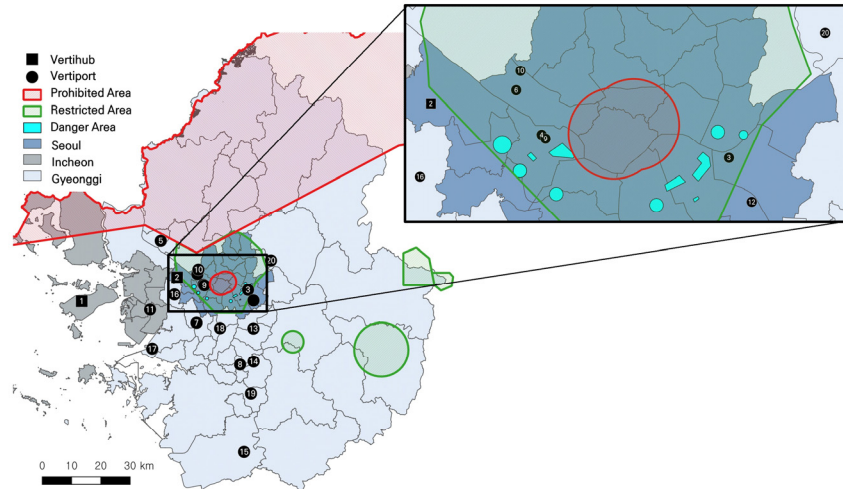


Figure 5. Maturity stage UAM network of Seoul metropolitan area

본 연구에서 선정한 성숙기의 버티포트 입지 중에서, 인천시청은 인천국제공항까지 이격거리가 16km 미만이어서 노선을 김포국제공항에만 연계하였다. 반면에, 부천종합운동장은 김포국제공항까지 이격거리가 16km 미만이어서 운항노선을 인천국제공항에만 연계하였다. 그리고, 나머지 10개 버티포트는 버티허브와 버티포트 상호 간 운항노선을 모두 연계하였다. 궁극적으로, 본 연구에서 구성한 성숙기 네트워크의 운항노선수는 총 125개이며, 이 결과는 K-UAM 기술로드맵에서 제시한 123개와 매우 유사한 것으로 나타났다.

본 연구에서 제시한 수도권 네트워크의 적정성 평가

본 연구에서는 K-UAM 기술로드맵에서 제시한 초기, 성장기, 성숙기 등 3단계별 네트워크의 구축 규모에 근거하여, 버티허브와 버티포트의 입지를 선정하였다. 본 연구는 다음과 같은 두 가지 방법으로 본 연구에서 제시한 네트워크의 적정성을 평가하였다.

첫째, UAM 분야 전문가를 대상으로 본 연구에서 제시한 네트워크의 적정성에 관한 설문조사를 시행한다. 둘째, 본 연구에서 구축한 단계별 UAM 네트워크의 노선수와 K-UAM 기술로드맵에서 제시한 노선수를 상호 비교 분석하여 네트워크 구성 조건의 적정성을 진단한다.

1. UAM 분야 전문가 대상 설문조사

본 연구는 UAM 관련 분야에 종사하는 관계자와 연구에 참여 중인 전문가 총 110명을 대상으로, 1) 수도권 네트워크 버티허브 선정의 타당성, 2) 네트워크를 구성할 버티포트 입지 선정기준의 합리성, 3) 버티포트 입지의 적합성과 같이 3개 항목에 대한 의견을 조사하였으며, 설문에 응답한 전문가의 소속 기관 예시는 한국항공우주연구원, 한국전자통신연구원, 항공안전기술원, 한국항공공사, 대한항공, SK 텔레콤, 한화시스템, 롯데건설, 현대엘리베이터, 한국항공대학교, 울산과학기술원, 한서대학교, 한국교통대학교 등 다수의 국가기관, 정부출연연구원, 기업, 대학교 등이다. 해당 설문조사는 본 연구에서 제시한 네트워크 구성 결과에 대한 적정성을 평가하는데 주안점이 있다. 즉,

수도권 UAM 네트워크를 구성하기 위해서 관련 전문가의 의견을 취합하고 조율하는 목적의 델파이조사와는 목적과 시행방법의 차이가 있다.

설문조사는 2024년 7월 24일부터 2024년 8월 2일까지 10일간에 걸쳐 구글폼으로 시행하였으며, 설문조사 주요결과는 Table 4에서 제시한 바와 같다. 본 연구에서 제시한 네트워크의 적합성에 대한 전체 응답자의 평가는 전반적으로 매우 고무적이다. 가장 먼저, 버티허브 선정의 타당성과 버티포트 입지 선정기준의 합리성에 관해서, 전체 응답자의 75% 이상이 긍정적으로 평가하였다. 리커트 5점 척도에서, 전체 응답자의 평균 값은 4점 이상으로 나타났다. 이러한 결과는 수도권 네트워크 구성을 위한 가장 핵심적인 설문 항목에 있어서, 전문가 집단의 평가가 매우 긍정적임을 시사한다.

Table 4. Locations of vertihub and vertiport within K-UAM Seoul metropolitan area

Criteria	Rationality of vertihub selection	Rationality of Criteria selection	Appropriateness of vertiport locations		
			Initial stage	Growth stage	Maturity stage
No. of positive respondents	89	84	74	73	73
Ratio of positive respondents	81%	76%	67%	66%	66%
Average	4.11	4.06	3.84	3.70	3.72
Standard deviation	0.99	0.78	0.93	0.93	0.89
Percentile	25	4	3	3	3
	50	4	4	4	4
	75	5	4.75	4	4

버티포트 선정지점에 대해서는 앞에서 언급한 버티허브 선정의 타당성과 버티포트 입지 선정기준의 합리성에 비해 긍정적인 응답자의 비율이 다소 낮게 나타났다. 그러나, 초기, 성장기, 성숙기 등 3단계 모두 66~67% 수준이며, 전체 응답자의 리커트 척도 평균값은 3.7점 이상을 유지하였다. 이러한 결과가 도출된 배경을 살펴보면 다음과 같다.

설문조사 응답자의 의견자료에 따르면, 전체 응답자 중 일부는 수도권 UAM 네트워크 기능을 미시적인 도심 내 에어택시 수단으로 잘못 이해한 것으로 판단된다. 또한, 수도권의 공간적인 범위에 대해서도 잘못 이해한 의견도 있었다. 다시 말하면, 서울시, 인천시, 경기도 등 수도권 행정구역에 속하지 않는 정부세종청사를 버티포트 대상지로 추천한 사례가 있다.

이외에도, 서울시 내 버티포트 선정조건과 버티포트 대상지에 관해서는 매우 다양한 의견을 제시하였다. 예를 들어, 버티포트 대상지로 삼성동 코엑스, 미사 한강공원, 독섬 유원지, 정부 공공기관, 서울역, 롯데타워, 신라호텔 등을 추천하였다. 그러나, 이러한 지점들 중 대다수는 본 연구에서 제시한 버티포트 선정조건에 적합하지 않다. 대표적 예시로, 서울역은 비행금지구역에 해당한다.

또한, 일부 버티포트 대상지점은 본 연구에서 제시한 지점과 동일한 서비스 영역 내에 위치하는 것으로 확인되었다. 예를 들면, 삼성역은 본 연구에서 선정한 잠실한강공원과 매우 근접한 지점이다. 그리고, 일부 응답자는 사람들이 많이 운집하거나(삼성동 코엑스, 미사 한강공원, 독섬 유원지, 서울역 등), 상징성을 지닌 장소(롯데월드타워, 신라호텔, 정부 공공기관 등)가 버티포트 지점으로 적합하다고 판단한 것으로 보인다.

버티포트 입지 선정에 있어서 가장 중요한 조건은 버티포트가 입지 할 수 있는 물리적으로 충분한 공간의 확보 여부이다. 이러한 이유인즉, 버티포트는 UAM 기체의 운항 안전상, 고층 건물이 밀집한 지역에는 구축이 불가하기 때문이다. 다시 말하면, 버티포트는 일정 규모 이상의 오픈된 부지가 반드시 확보되어야 구축할 수 있다. 버티포트의 공간적 입지조건 관점에서 살펴보면, 응답자들이 추천한 다수의 버티포트 대상지점은 사실상 버티포트 구축이 부적합하거나 불가능함을 확인할 수 있다. UAM 기체가 이륙하고 착륙하는 버티포트는 헬리콥터가 이착륙하는 헬리포트와는 기체의 운항행태와 공간적 규모 측면에서 확연하게 차이가 있다. 즉, UAM 기체가 단순히 이륙하고 착륙하는 물리적 규모가 작은 버티스탑과 달리, 버티포트는 TLOF, FATO, Safety Area 등 다양한 필수 시설과 이들이 구

축될 수 있는 물리적 공간이 반드시 확충되어야 한다. 버티포트 구축에 필요한 개소당 물리적 공간은 초기는 약 $8,500\text{m}^2$, 성장기는 $11,000\text{m}^2$, 성숙기는 약 $19,000\text{m}^2$ 규모로 추정된다. 따라서, 버티포트를 헬리포트처럼 일반 고층 건물의 옥상에 구축하는 것은 현재로선 사실상 불가하다.

본 연구에서 제시한 수도권 네트워크에 포함된 행정지역 내 버티포트는 해당지역 UAM 이용 여객의 접근성과 지속적인 수요 창출이 가능한 지점을 주된 기준으로 선정하였다. 최종 성숙기 단계의 수도권 네트워크를 구성하는 버티포트는 총 20개로 제한되어서, 수도권 전역의 균형적 서비스 제공과 공간의 물리적 제약 등을 감안하면, 서울시 내 버티포트의 추가 구축은 실질적으로 어려울 것으로 예상된다.

정리하면, 다수의 응답자가 본 연구범위에 벗어나는 도시 내 에어택시와 같은 기능을 담당하는 버티스탑 차원의 의견을 제시하였다. 본 연구는 이러한 의견에 관한 설명은 다루지 않았다.

2. K-UAM 기술로드맵 결과와의 비교 분석

UAM 네트워크에 있어서 ‘운항노선’은 UAM 기체가 여객 혹은 물류를 운송하는 항로를 의미한다. 즉, 버티허브와 버티포트 상호 간 이동경로라 할 수 있으며, 본 연구에서 제시한 버티포트 입지 선정조건을 충족하는 지역 간의 연계성을 나타낸다고 할 수 있다. 따라서, UAM 네트워크에 있어 운항노선은 네트워크가 담당하는 공간적 범위를 파악하는 기준이라 해석할 수 있다. 이러한 관점에서, 본 연구에서 구상한 수도권 UAM 네트워크는 다음과 같이 매우 적절한 것으로 판단한다.

첫째, Table 5에서 파악할 수 있듯이, 본 연구에서 도출된 단계별 UAM 네트워크의 운항노선수가 K-UAM 기술로드맵의 결과와 매우 유사하다. 네트워크에서 제공할 수 있는 운항노선수가 거의 유사하다는 것은 버티포트 입지가 합리적으로 선정되었다는 것을 의미한다. 즉, 네트워크를 구성하는 버티포트 상호 간 이동수요가 안정적으로 창출될 수 있는 지점들이 연계되었기 때문이다. 또한, 이러한 결과는 본 연구에서 버티포트 지점 선정에 적용한 조건들이 매우 적절하고 합리적임을 입증한다.

Table 5. A Comparison of K-UAM technology roadmap and this study's results of UAM routes

Items		Initial stage	Growth stage	Maturity stage
Number of vertiports		4	8	20
Number of routes	K-uam technology roadmap	2	14	123
	This study	4	18	125

둘째, 본 연구에서 제시한 네트워크가 향후 미래모빌리티의 일환으로서, 수도권 전역에 미칠 역할에 대해서 진단하였다. 수도권 UAM 네트워크의 18개 버티포트 모두가 인천국제공항과 김포국제공항을 직접적으로 연계하고 있다. 그리고, 버티포트가 위치하는 18개 지역이 수도권의 다른 주요 거점지역을 KTX와 GTX 등을 통해 UAM 서비스와 연계됨으로써, 수도권에서 고속으로 공항에 접근할 수 있는 교통망을 확장하였다. 즉, 기존에 공항철도에만 한정되었던 공항 접근 교통을 UAM과의 연계를 통해서 KTX와 GTX 등에 확장할 수 있게 되었다. 수도권에 KTX와 GTX의 국제공항 접근기능이 확장되어 수도권 전역에 걸쳐 거점지역을 신속하게 이동할 수 있는 고속 교통망 기반을 마련하게 되었다.

요약 및 결론

본 연구는 수도권 UAM의 도입기, 성장기, 성숙기 등 3단계 네트워크를 구성하였다. K-UAM 수도권 네트워크를 구성하기 위한 버티허브와 버티포트의 입지는 잠재적 이용수요를 반영하였다. 이를 위해, 인구, 사회경제활동을 평가하기 위한 지역내 총생산지표(Gross Regional Domestic Product, GRDP), 그리고 KTX와 GTX 등 고속철도

역의 위치 등을 종합적으로 판단하였다. 그리고, UAM은 국토발전정책의 기초인 지역간 균형발전의 목표에 부합하도록, 수도권역의 동서남북을 버티포트를 통해서 균형적으로 연계할 수 있도록 구상하였다. 단, 기체 운항에 장애가 없어야 하므로, 수도권 비행금지구역과 고층 건물들이 밀집한 위험구역은 입지 선정과정에서 제외하였다.

본 연구에서 최종적으로 수도권 UAM 네트워크를 구성할 버티허브와 버티포트를 총 20개 지점 선정하였는데, 행정구역별로 살펴보면, 서울시 7개 지점, 인천시 2개 지점, 경기도 내 11개 지점 등이다. 전체 20개 지점 중 이용수요를 가장 안정적으로 확보할 수 있는 인천국제공항과 김포국제공항 등 2개 지점을 버티허브로 선정하였다.

본 연구에서 제시한 네트워크의 적합성에 대한 설문조사 결과, 항목별 응답자의 평가는 전반적으로 매우 고무적이다. 버티허브 선정의 타당성과 버티포트 입지 선정기준의 합리성에 관해서, 리커트 5점 척도에서, 전체 응답자의 평균값은 4점 이상으로 나타났다. 버티포트 선정지점에 대해서는 전체 응답자의 리커트 척도 평균값은 3.7점 이상을 유지하였다. 그리고, 본 연구에서 도출된 단계별 수도권 UAM 네트워크의 운항노선수가 K-UAM 기술로드맵(2021)의 결과와 매우 유사하다. 또한, 본 연구에서 제시한 네트워크가 향후 미래모빌리티의 일환으로서, 버티포트가 설치되는 18개 지역 이외에도 수도권의 다른 주요 지역들을 KTX와 GTX 등 고속철도망을 통해 간접적으로 연계함으로써, 수도권의 초고속 교통망을 확장하였다. 즉, 본 연구에서 구상한 네트워크가 실질적으로 수도권의 가장 중추적인 거점을 신속하고 안정적으로 이동할 수 있는 초고속 교통망 기반을 마련하였기에, 매우 적절한 것으로 판단된다.

ORCID

JEONG, Inhoe  <http://orcid.org/0000-0001-9933-1499>

SON, Bongsso  <http://orcid.org/0000-0002-1719-2884>

REFERENCES

- Booze Allen Hamilton (2018), UAM Market Study, Technical Out Brief.
- Choi J., Park Y., Jeon I. S. (2021), A Study on the Cost of Fare for UAM(Urban Air Mobility) Airport Shuttle Service, *Journal of Korean Society of Transportation*, 39(5), 593-605.
- Choi J. H., Park Y. H. (2022), Exploring Economic Feasibility for Airport Shuttle Service of Urban Air Mobility (UAM), *Transportation Research Part A*, 162 (2022), 267-281.
- Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement (2021), K-UAM technology roadmap.
- Lee Y., Kwag T. H., Jeong G. M., Ahn J. H., Chung B. C., Lee J. W. (2020), Flight Routes Establishment Through the Operational Concept Analysis of Urban Air Mobility System, *The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences*, 48(12), 1021-1031.
- LH (2020), UAM Specialized City Introduction Plan.
- Rimjha M., Trani A. (2021), Urban Air Mobility: Factors Affecting Vertiport Capacity, *IEEE*.
- Son G., Kim K. H., Song T. J. Hong S. (2023), Establishment of UAM(Urban Air Mobility) Network and Estimation of Vertiport Size in Seoul Metropolitan Area, *Journal of Korea Planning Association*, 58(4), 73-86.
- So J., Chae M., Hong J., Youm J., Kim S. H., Kim J. (2023), Integrated Mobility Hub Location Selection for Sustainable Urban Mobility, *Sustainable Cities and Society* 99, Elsevier, 1-16.
- UAM Team Korea (2022), Guidance for K-UAM Vertiport Design and Operation.